



Team resistance

Virtual Hosting Service Infrastructure

Project Proposal

Presented by:

김혜민
박소윤
장지웅

Date:

2025.10.29

목차

가상 호스팅 서비스 인프라 구축 프로젝트 목차

1. 개요
2. 일정
3. 개념도
4. 기획 시나리오
5. 네트워크
 - 1) 논리 구성도
 - 2) 물리 구성도
 - 3) 네트워크 제원
 - 4) 네트워크 구성
 - 5) 네트워크 기술리스트
6. 서버
 - 1) 서버 배치도
 - 2) 서버 구성
 - 3) 서비스 흐름도
 - 4) 서버별 서비스 내용
 - 5) 서버 기술리스트

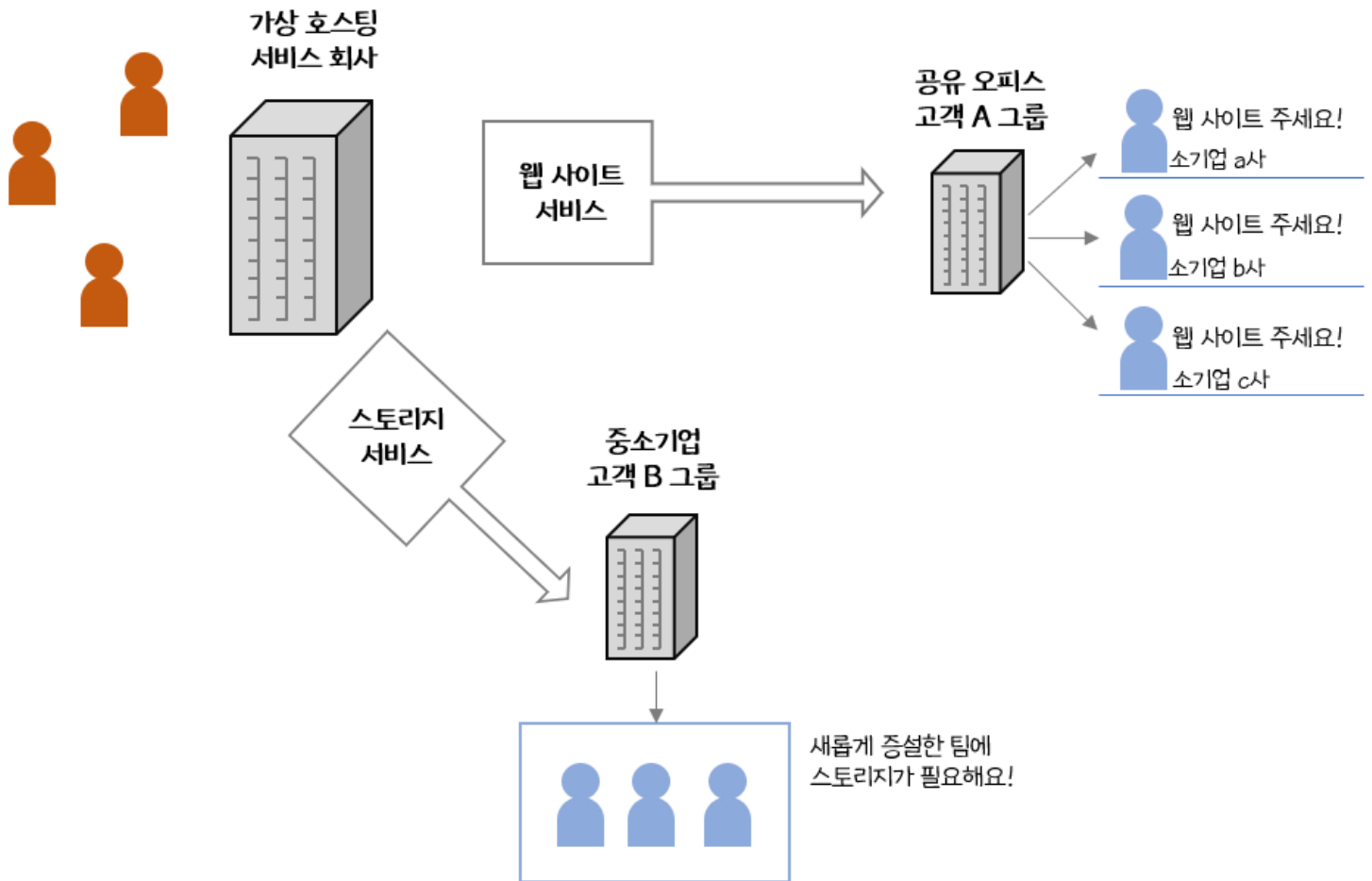
1. 개요

항목	내용	
프로젝트 명	가상 호스팅 서비스 인프라 구축	
프로젝트 목표	네트워크 엔지니어	-다양한 라우팅 프로토콜을 이용해 네트워크망 구축 -Jupyter을 이용한 네트워크 구축 자동화
	서버 엔지니어-웹	-리눅스 서버를 이용하여 서비스할 웹사이트 구축 -파이썬을 이용한 구축 자동화 -DNS를 이용하여 서비스 웹사이트 분배
	서버 엔지니어-스토리지	-서버 간 파일 공유 및 디스크 자원 분배 환경 구축 -파이썬을 이용한 구축 자동화 -사용자별 저장 용량 관리 및 스토리지 성능 최적화
	관제	-모니터링과 로그분석을 통해 서비스 관리
프로젝트 기대효과	네트워크와 리눅스의 자동화를 통해 구축을 체계화 하며 자원 분배와 관리에 대한 효율적인 방안 탐구	

2. 일정

작업 / 일정	2025년 10월 / 11월											
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1.계획												
프로젝트 목표 설정												
프로젝트 요구사항 분석												
프로젝트 기획안 작성												
2. 설계 및 구축												
네트워크 설계 구축												
서버 설계 및 구축												
3.프로젝트 진행												
네트워크 테스트												
서버 테스트												
통합 테스트												
시나리오 수행												
4. 결과 도출												
프로젝트 결과 분석												
보고서 작성												

3. 개념도



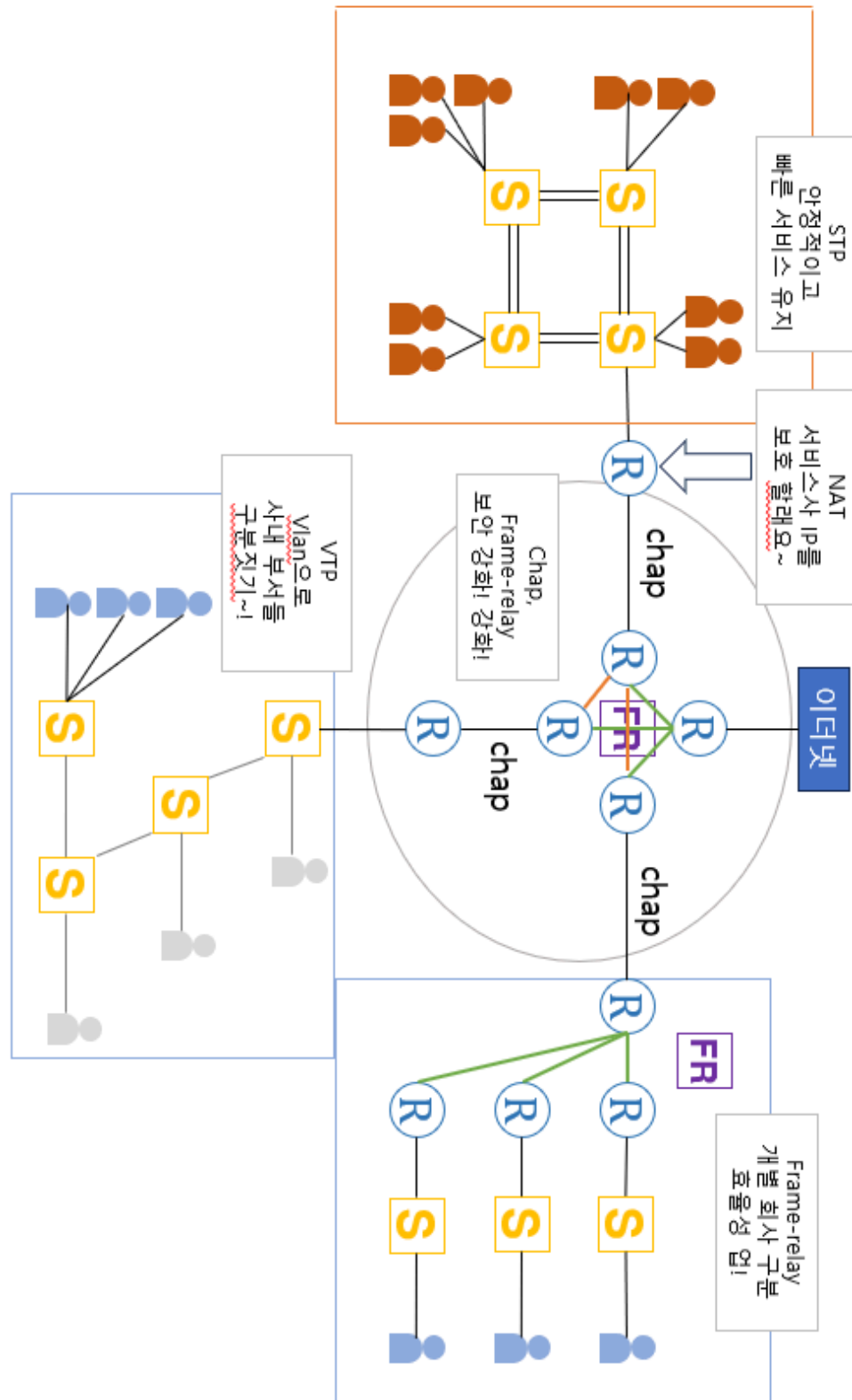
구분	역할
가상 호스팅 서비스 회사	웹 사이트와 스토리지를 구축하고 서비스 하며 관리 한다.
고객 A 그룹	공유 오피스의 3개 소규모 회사에서 각 각 웹사이트를 소비
고객 B 그룹	중소기업에서 새롭게 증설한 팀에서 사용할 스토리지 소비

4.기획 시나리오

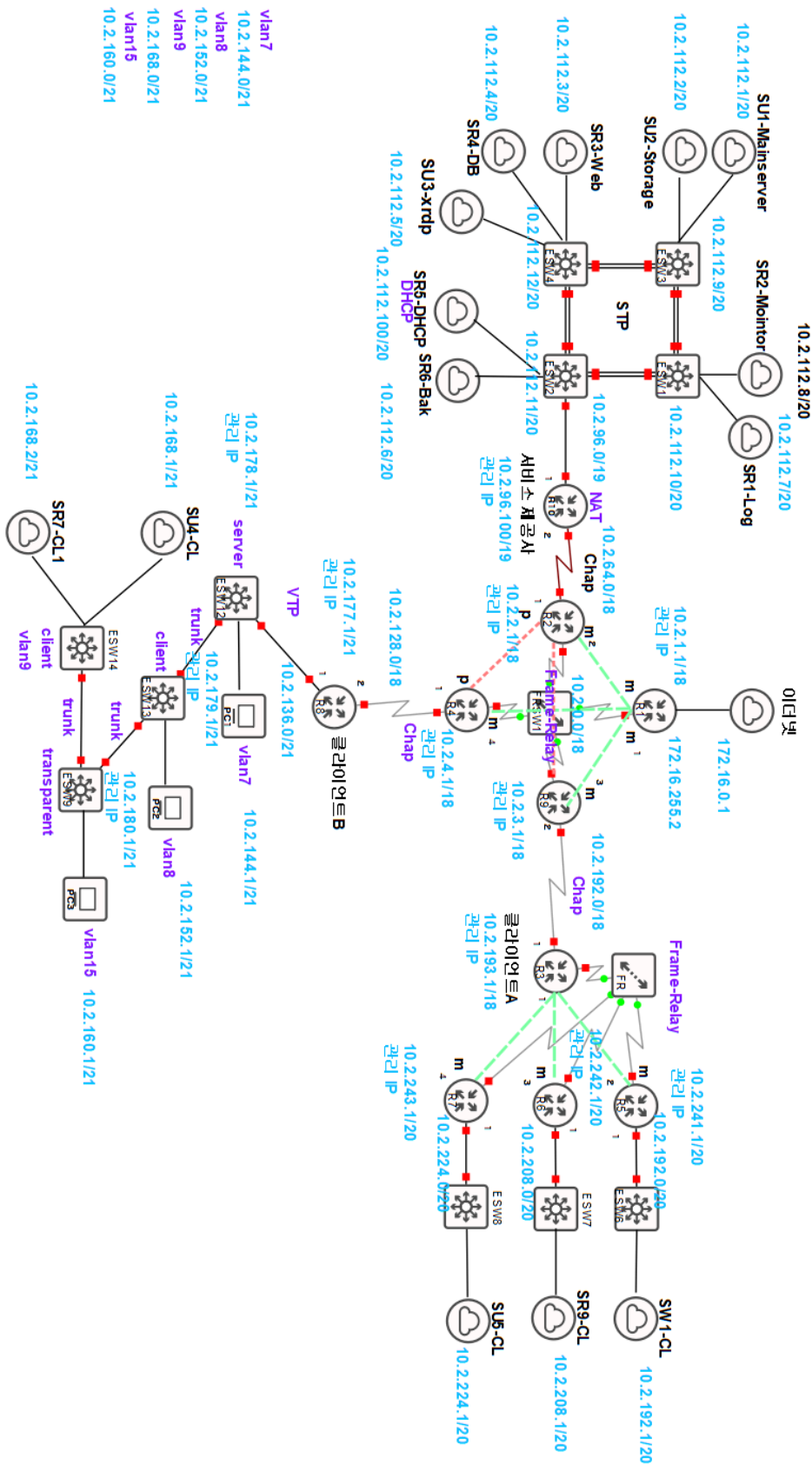
구역		기획 시나리오
관리자	서비스 구축 및 관리 구역 (Main)	- 네트워크 및 서버 전반의 제어 - DNS를 통한 도메인 관리 - Python으로 서버 및 네트워크 자동 구축
	스토리지 구역	- iSCSI를 이용한 클라이언트별 자원 분배 - NFS를 통해 관리 서버와의 파일 공유 수행
	웹/네트워크 관리 구역	- DNS 를 이용하여 클라이언트 도메인 관리 - Apache 웹 서버를 이용한 홈페이지 서비스 제공 - FTP를 통한 웹 파일 관리 - DBMS 를 통한 고객 데이터 관리 - XRDP를 이용한 GUI 원격 제어 환경 구축
	모니터링 구역	- Monitorix를 활용한 실시간 관제 - Journalctl 로그 분석으로 문제 예측 및 해결 지원
	DHCP 구역	- dhcp 서버에서 관리자 서버 ip 관리
	백업 서버 구역	- 서버 장애 시 데이터 복구를 위한 백업 스토리지 운영 - NFS와 SMB를 통한 데이터 백업 및 복원 지원
클라이언트	고객 A 그룹 (웹서비스 소비)	- 각기 다른 서버에서 개별 웹사이트를 운영 - 관리 구역에서 제공한 도메인과 자원을 분배 받아 서비스 - HTTP 웹 서버 기반으로 사이트를 운영하고, 자동화 스크립트를 통해 구축 및 배포
	고객 B 그룹 (스토리지 소비)	- 관리자 스토리지 서버의 디스크 자원을 iSCSI로 공유 받기 - 사용자별 Diskquota를 통해 용량 제한

5.네트워크

1)논리 구성도



2)물리 구성도



3)네트워크 제원

장비명	별칭	모델명	수량
Router	R	c7200	10대
Switch	SW	c3745	11대
		Frame Relay switch	2대

4) 네트워크 구성

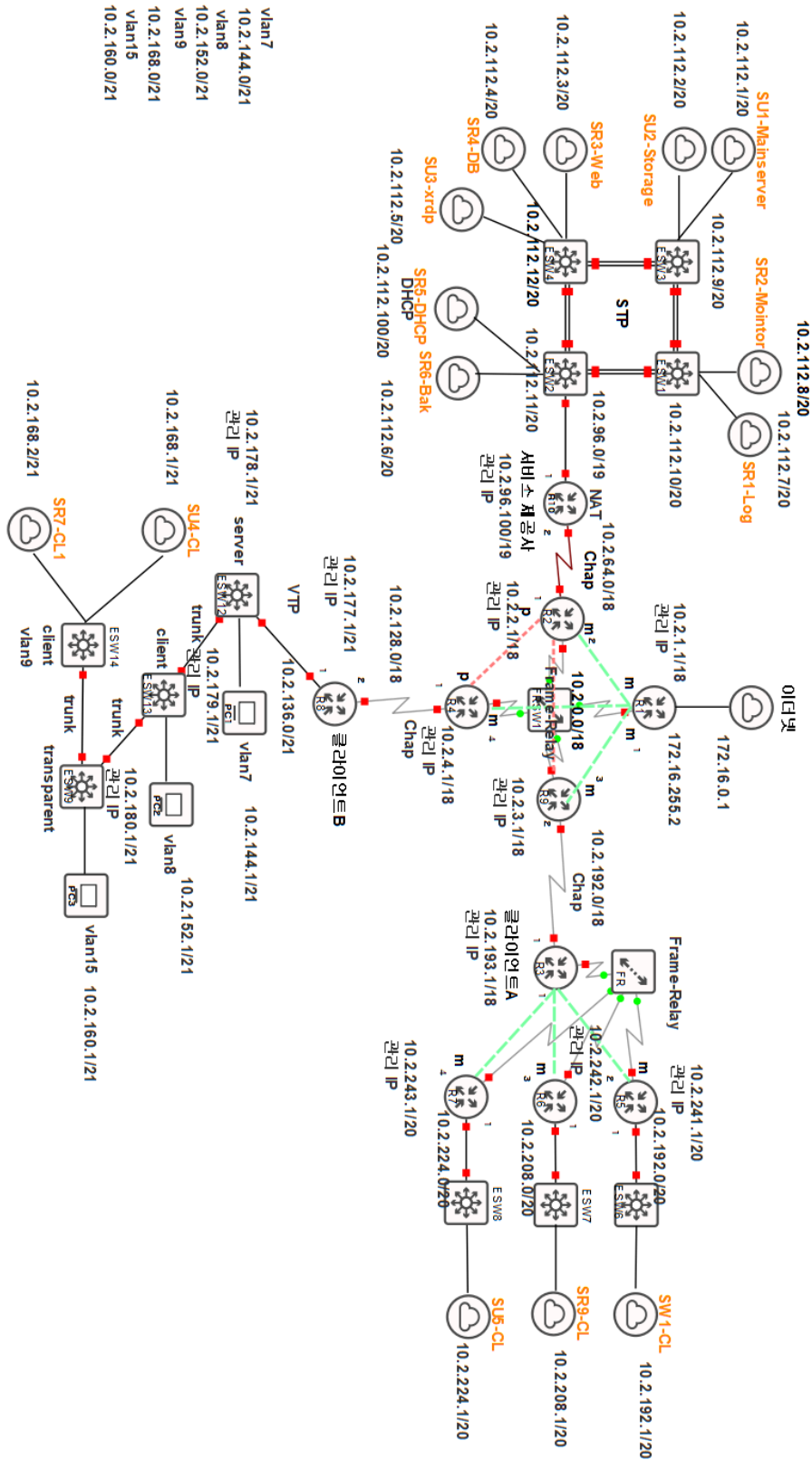
구역	구성	적용 기술	적용 상세
코어	Router 4대 Frame-Relay switch 1대	Subnetting	-고객A와 고객B의 네트워크 대역 Summary -이더넷과 연결된 라우터를 허브로 나머지 라우터와 허브 앤 스포크 형식으로 멀티플 프레임 릴레이 적용 -호스팅 서비스 회사에 연결된 라우터와 고객 라우터 2대를 p-t-p 연결 -세 구역과 연결된 라우터와 CHAP 적용
		Summary	
		CHAP	
		Frame-Relay	
호스팅 서비스 회사	Router 1대 Switch 4대	CHAP	-코어와 연결된 라우터 CHAP 적용 -라우터에 NAT적용 -스위치 4대 회선 이중화 -스위치 4대 STP적용 루핑 방지
		NAT	
		회선 이중화	
		STP	
고객 A 그룹	Router 4대 Frame-Relay switch 1대 Switch 3대	CHAP	-코어와 연결된 라우터 CHAP 적용 -코어와 연결된 라우터를 허브로 나머지 라우터들과 허브 앤 스포크형식의 멀티플 프레임 릴레이 적용
		Frame-Relay	
고객 B 그룹	Router 1대 Switch 4대	CHAP	-코어와 연결된 라우터 CHAP 적용 -스위치에 VTP 적용 (부서 구분용) -라우터와 연결된 스위치에 server모드 나머지 스위치들에 각각 client 2대 transparent 1대 모드 적용 vlan 7,8,9사용하고 transparent에만 vlan 15 적용(중요문서 보관용)
		VTP	

5) 네트워크 기술리스트

분류	기술	사용 목적 및 구현 방법
R	NAT	사설망과 사설망 또는 공인망을 분리하여 내부 IP를 외부로 변환/통신하게 하는 기술
	routing	인터페이스 설정 및 Static/Summary Routing을 이용하여 네트워크 간 통신 경로를 설정하는 기술
SW	Trunk	VLAN 간 통신을 위해 모든 포트를 열어 주고 여러 VLAN을 하나의 물리 링크로 전달하는 기술
	VTP	클라이언트 B 구역에서 각 부서별끼리 vlan 7, 8, 15을 이용한 통신 네트워크 기술
	Frame-relay	클라이언트 A 구역에서 비용 절감 및 효율적인 대역폭을 사용하는 기술
	STP	자사에서 내부망이 끊기지 않게 이중회선을 구성해서 안정적인 네트워크를 유지하는 기술
PPP	CHAP	R1,R2,R3,R4의 통신을 암호화하기 위한 기술 ID : R1,2,3,4 / PW : cisco
기타	SSH	라우터, 스위치, 서버를 접근하여 파이썬을 통해 설정

6.서버

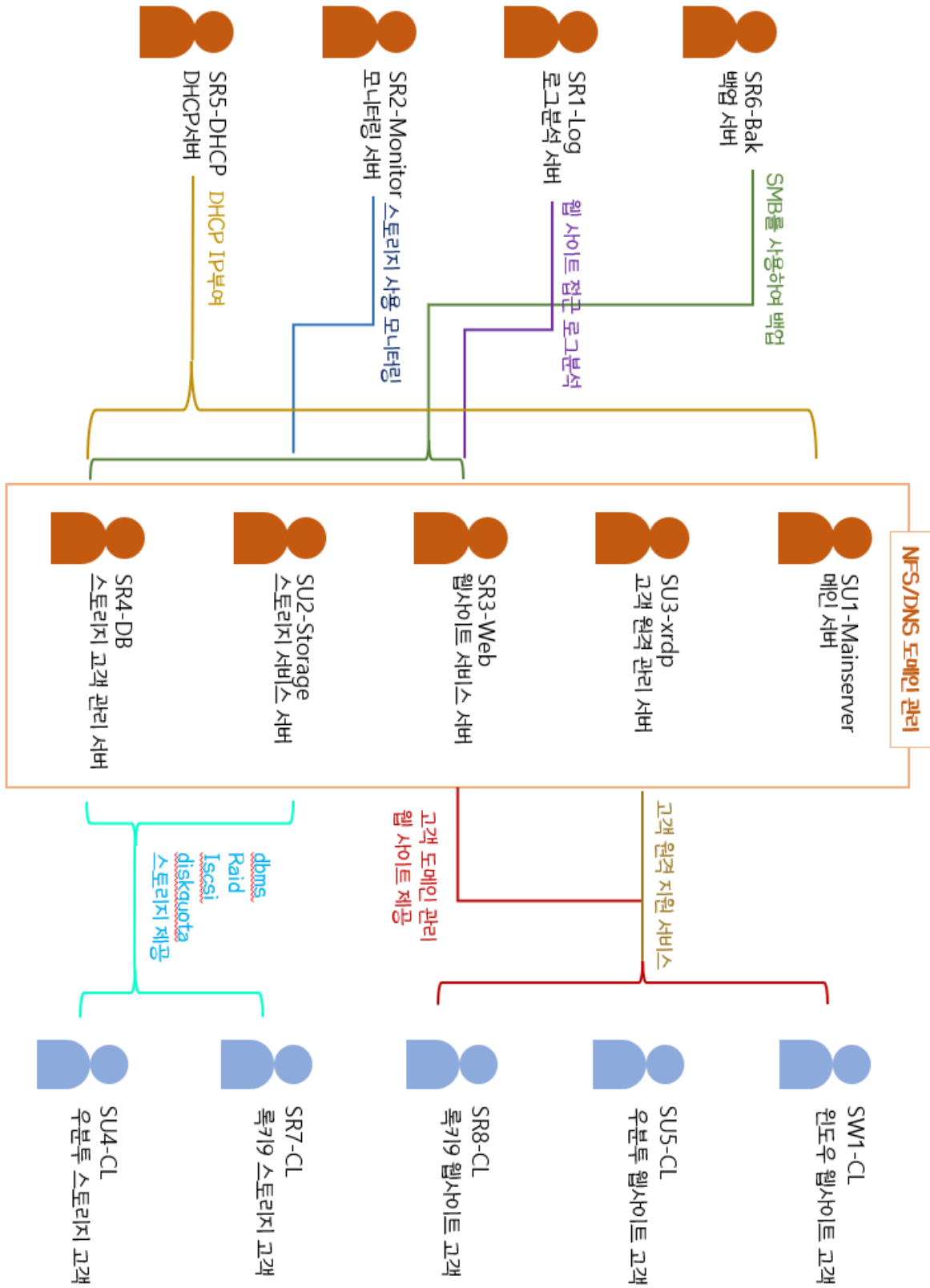
1)서버 배치도



2)서버 구성

구역	별칭	OS	도메인 및 사용기능
메인 서버	SU1-Mainserver	Ubuntu	[도메인 :SU1.resist.com] ssh / nfs / jupyter / dns
스토리지 구축/관리	SU2-Storage	Ubuntu	[도메인 : SU2.resist.com] ssh / nfs / monitorix / smb / raid / iscsi / disquota /
웹 구축/관리	SR3-Web	Rocky	[도메인 : SR3.resist.com] ssh / nfs / monitorix / smb / apache / ftp / vh / dns /
DB	SR4-DB	Rocky	[도메인 : SR4.resist.com] ssh / nfs / apache / dbms/php) / smb
원격관리	SU3-xrdp	Ubuntu	[도메인 : .resist.com] ssh / nfs / xrdp(vnc)
모니터링	SR2-Monitor	Rocky	[도메인 : SR2.resist.com] ssh / nfs / gui / monitorix
로그분석	SR1-Log	Rocky	[도메인 : SR1.resist.com] ssh / nfs / journalctl
DHCP	SR5-DHCP	Rocky	[도메인 : SR5.resist.com] ssh / dhcp
백업 서버	SR6-Bak	Rocky	[도메인 : SR6.resist.com] ssh / smb
고객 A 구역	SW1-CL	Windows	[도메인 : SW1.resist.com] ssh
	SR9-CL	Rocky	[도메인 : SR9.resist.com] ssh / gui
	SU5-CL	Ubuntu	[도메인 : SU5.resist.com] ssh / gui
고객 B 구역	SU4-CL	Ubuntu	[도메인 : SU4.resist.com] ssh / iscsi
	SR7-CL	Rocky	[도메인 : SR7.resist.com] ssh / iscsi

3)서비스 흐름도



4)서버별 서비스 내용

구역	서버 별칭	대상	서비스 내용
메인 서버	SU1-Mainserver	관리자 서버 전체	- ssh : 관리자 서버들에 원격 접속하여 관리 - dns : 관리자 서버의 도메인 관리 - nfs : 관리자 서버들의 Target.공유 파일 관리
스토리지 구축/관리	SU2-Storage	SU1	- nfs : 회사 내의 공유파일
		SR2	- monitorix : SR2 에서 모니터링
		SR6	- smb : 백업 정보 디렉터리
		고객 B	- raid : 디스크 최적화 - iscsi : 클라이언트에게 디스크 분배 - diskquota : 클라이언트의 사용 용량 제한
웹 구축/관리	SR3-Web	SU1	- nfs : 회사 내의 공유파일
		SR6	- smb : 백업 정보 디렉터리
		고객 A	- dns : 클라이언트 도메인 관리 - apache / ftp / vh : 홈페이지 관리
DB	SR4-DB	SU1	- nfs : 회사 내의 공유파일
		SR6	- smb : 백업 정보 디렉터리
			- apache: php 사용 환경 - dbms/php) : 고객 정보 관리
원격관리	SU3-xrdp	SU1	- nfs : 회사 내의 공유파일
		고객 A	- xrdp(vnc) : 클라이언트 원격 관리

4)서버별 서비스 내용

구역	서버 별칭	대상	서비스 내용
모니터링	SR2-Monitor	SU1	- nfs : 회사 내의 공유파일
		SU2	- monitorix : 스토리지랑 웹 서버 모니터링
로그분석	SR1-Log	SU1	- nfs : 회사 내의 공유파일
		SR3	- journalctl : 로그분석
DHCP	SR5-DHCP	관리자 서버	- dhcp : 관리자 서버의 네트워크 ip 관리
		SR6	- smb : 백업 정보 디렉터리
백업 서버	SR6-Bak	SU2 SR3,4,5	- smb : 각 서버의 백업 디렉터리 마운트 - Backup : 정보들 백업 - NFS: 관리자 서버의 파일 정보 공유
고객 A	SW1-CL SR9-CL SU5-CL	SR3	- dns : 회사로부터 도메인 받기
		SU3	- xrdp : 문제 생길시 원격으로 관리 받기
고객 B	SU4-CL SR7-CL	SU2	- iscsi : 회사로부터 디스크 용량 할당 받기

5)서버 기술리스트

분류	기술		사용 목적 및 구현 방법
Server	Remote	SSH	원격 접속으로 서버 관리
		XRDP (VNC)	클라이언트 서버 원격 관리(리눅스 GUI)
		Jupyter	서버 원격 설치 및 관리
	NFS		관리자 서버끼리의 파일 공유
	GUI		클라이언트에게 GUI 환경 제공
Storage	RAID		디스크 최적화
	iSCSI		클라이언트에게 디스크 분배 접근 권한 제한
	Disquota		클라이언트의 사용 용량 제한 데이터 안정성 및 확장성 확보
	SMB		클라이언트 서버에 파일 공유 및 관리
Network	DNS		내부 DNS 서버를 통해 도메인 등록&분배 클라이언트 도메인 관리
	DHCP		클라이언트에게 IP 할당
Web	HTTP		홈페이지 관리
	FTP		홈페이지 파일 관리
	VirtualHost		홈페이지 관리
DBMS	PHP		고객 정보 관리
Monitoring	Monitorix		자원 모니터링
	Journalctl		문제 판단을 위한 로그분석